MyPetTrip
AI 기반
반려동물 동반 장소 추천 서비스

트랙: 산학

팀번호: 25

팀명: return 0;

팀원:

- 2076260 유예나 (컴퓨터공학과) – 팀장 / DB·Backend / Mobile App Dev
- 2017003 계예진 (컴퓨터공학과) – PM / UX·서비스 기획 / Mobile App Dev
- 2076133 민성원 (컴퓨터공학과) – AI / Mobile App Dev

팀 지도교수: 심재형 교수님

1. Team Info

1.1 과제명

My Pet Trip - AI 기반 반려동물 동반 장소 추천 서비스

1.2 팀 정보

본 프로젝트는 이화여자대학교 컴퓨터공학과 캡스톤디자인 과제로 수행되었으며, 팀 번호 25번, 팀명 return 0;인 팀의 보고서이다. 본 팀은 반려동물 동반 과정에서 발생하는 정보 탐색의 어려움과 비효율성을 해결하는 것을 목표로 해당 프로젝트를 기획하였다.

1.3 팀 구성원

유예나(팀장)는 전체 시스템 구조 설계와 데이터베이스 설계, Firebase 기반 백엔드 구성을 담당하였으며, 민성원은 AI 기반 여행 상담 로직 및 백엔드 연동 기능 구현을 맡았다. 계예진은 사용자 경험을 고려한 UI·UX 설계와 Flutter 기반 모바일 애플리케이션 개발을 담당하였다.
각 팀원은 역할을 분담하되, 서비스 기획 및 기능 정의 과정에서는 공동으로 참여하여 전체적인 방향성을 함께 설정하였다.

2. Project Summary

2.1 문제 정의

대한민국의 반려동물 양육 인구는 매년 증가하여 2024년 기준 등록 반려동물 수가 약 349만 마리에 달하며, 반려동물을 가족 구성원으로 여기는 문화가 빠르게 확산되고 있다. 제주관광공사의 설문 조사에 따르면 응답자의 81.6%가 반려동물과 함께 여행한다고 답변할 만큼 반려동물 동반 여행 수요 역시 높아지고 있다.
그러나 반려동물 친화 시설의 증가 속도와 달리, 반려인이 실제로 여행을 준비하는 과정에서 겪는 불편함은 해소되지 않고 있다. 시설이 '반려동물 동반 가능'으로 표기되어 있더라도, 실제 현장에서는 견종·체중 제한, 실내·실외 구역 구분, 이동 가방·목줄 규정 등 세부 조건이 존재하는 경우가 많아 보호자가 이를 사전에 정확히 파악하기 어렵기 때문이다. 이로 인해 사용자는 여행 준비 과정에서 많은 시간과 노력을 소비할 뿐 아니라, 현장 방문 후 입장이 거부되는 실패 경험까지 겪게 된다.

본 프로젝트는 반려견 동반 여행을 주요 대상으로 하며, 여행 준비 과정에서 발생하는 핵심 문제를 다음 세 가지로 정의한다.

【문제 1】반려동물 동반 정보의 파편화 및 신뢰성 부족

반려동물 동반 정보가 지도 서비스, 포털 검색, 블로그, 커뮤니티, SNS 등 여러 플랫폼에 분산되어 있어, 신뢰도 높은 정보를 한 곳에서 수집하기 어렵다. 각 시설의 반려동물 정책(견종·체중 제한, 구역 구분, 목줄 규정 등)이 명확히 제시되지 않거나, 실제 운영 조건과 불일치하는 경우가 많아 방문 실패 경험이 반복된다. 또한 정보의 최신성을 검증할 수 있는 체계가 부족하여 과거의 잘못된 정보를 신뢰하고 방문하는 상황이 발생한다.

【문제 2】맞춤형 추천 기능의 부재

기존 서비스는 단순한 장소 목록 제공 수준에 머물러 있어, 반려동물의 크기뿐만 아니라 활동성, 사회성 등 개별 성향과 보호자의 선호를 복합적으로 반영한 맞춤형 추천 기능이 부족하다. 예를 들어, 활동성이 낮은 노령견이나 소음에 민감한 반려동물을 동반한 사용자의 경우 단순 키워드 검색만으로는 적합한 장소를 찾기 어렵다. 결과적으로 사용자는 원하는 장소보다 출입 제한이 적은 곳을 우선 선택하게 되어 여행의 전반적인 만족도가 저하된다.

위 두 가지 문제는 독립적이지 않으며, 상호 연결되어 있다. 정보가 파편화되어 있기 때문에 맞춤형 추천의 기반이 되는 정형화된 장소 데이터가 존재하지 않고, 맞춤형 추천 기능이 없기 때문에 사용자는 수동으로 여러 플랫폼을

탐색하는 반복 작업을 수행할 수밖에 없다. 이 악순환의 결과로 반려인은 여행 준비 과정에서 과도한 시간을 소비하게 된다. 따라서 본 프로젝트는 이러한 비효율을 개선하기 위해 공공데이터를 기반으로 반려동물 동반 정보를 체계적으로 구조화하고, 신뢰도 높은 장소 DB를 구축하고자 한다. 이는 사용자 및 반려동물 특성을 함께 고려한 맞춤형 탐색과 추천을 지원하는 서비스의 필요성에서 출발한다.

2.2 기존 연구와의 비교

2.2.1 기존 서비스 현황 분석

현재 반려동물 동반 여행 관련 서비스는 크게 세 가지 유형으로 분류할 수 있다.

① **범용 지도·포털 서비스** (네이버 지도, 카카오맵)

- 반려동물 동반 가능 여부를 장소 정보에 일부 포함하지만, 사용자 블로그 포스팅과 리뷰에 의존하여 정보의 정확성과 최신성이 보장되지 않는다.
- 체중 제한, 견종 제한, 실내·실외 구역 구분 등 세부 정책 정보는 거의 제공되지 않으며, 반려동물 특성을 반영한 맞춤형 추천 기능은 존재하지 않는다.

② **반려동물 동반 여행 전문 앱** (반**활)

- 반려동물 동반 숙소·카페·식당 등을 통합하여 제공하고, 야놀자와 제휴해 전국 1,100여 개 동반 숙소의 실시간 예약 기능을 지원하는 국내 가장 유사한 서비스이다.
- 대형견 가능 여부, 독채 여부 등 일부 조건 필터를 제공하나, 반려동물의 성향(소음 민감도, 사회성, 활동성 등)이나 건강 상태를 고려한 AI 기반 맞춤형 추천 기능은 없다.
- 정보 최신성은 사용자 후기에 의존하며, 데이터 검증 체계가 부재하여 오래된 정보가 노출되는 문제가 발생한다.

③ **반려동물 동반 장소 검색 서비스** (와* , 하*독 등)

- 반려동물과 함께 입장 가능한 장소를 지도 기반으로 검색하고, 업종별·조건별 정렬 기능을 제공하는 서비스이다.
- 장소 목록 탐색 및 찜 기능 중심으로 구성되어 있으며, 개별 반려동물의 특성과 보호자 선호를 반영한 개인화 추천 기능은 지원하지 않는다.
- 데이터 수집과 검증이 수동 또는 사용자 제보에 의존하여 정보의 상세도와 신뢰성 확보에 한계가 있다.

2.2.2 기존 서비스 대비 비교 분석

기존 서비스들이 공통으로 해결하지 못하는 문제는 정확히 두 가지다. 첫째, 반려동물 동반 정보의 신뢰성이 담보되지 않으며, 둘째, 개별 반려동물의 특성을 반영한 맞춤 추천이 존재하지 않는다. MyPetTrip은 이 두 축을 기술적으로 해결하는 것을 핵심 목표로 한다. 아래 표는 이 두 가지 관점에서 기존 서비스들과의 차별점을 정리한 것이다.

비교 항목	범용 지도 서비스 (네이버·카카오맵)	반**활 (동반 여행 앱)	와* (동반 장소 검색)	MyPetTrip (제안 시스템)
[신뢰성] 세부 정책 정보 (체중·견종·구역)	미제공	일부 제공	일부 제공 (조건 필터 중심)	**GPT 기반 자동 추출로 세부 정책까지 표시**
[신뢰성] 정보 출처 및 검증 방식	사용자 리뷰 의존 검증 체계 없음	사용자 후기 의존 검증 체계 없음	사용자 제보 의존 검증 체계 없음	**공공데이터 + 웹 비정형 데이터 교차검증 후 DB 저장**
[신뢰성] 정보 최신성 관리	수동 업데이트 (사실상 방치)	수동 업데이트 (사실상 방치)	수동 업데이트 (사실상 방치)	**이상 감지 시스템 + 정보 최신성 갱신 파이프라인**

[맞춤 추천] 반려동물 특성 반영 여부	없음	없음	없음	**크기·성향·건강 상태 등 프로필 기반 컨텍스트 주입**
[맞춤 추천] 추천 방식	키워드 검색 수동 탐색	카테고리/조건 필터 직접 선택	카테고리/조건 필터 직접 선택	**자연어 챗봇 기반 RAG 구조 맞춤 추천**

2.2.3 관련 기술 연구와의 비교

MyPetTrip의 기술적 접근 방식은 다음의 연구 흐름과 차별화되며, 두 핵심 축인 '신뢰성'과 '반려동물 특성 기반 추천'을 중심으로 설계된다.

1. **정보 신뢰성 확보: 웹 기반 비정형 데이터 수집 및 LLM 기반 정보 추출**

   공공데이터 API는 장소의 존재 여부는 제공하지만 '15kg 이하만 가능', '테라스만 동반 가능' 등의 실질적 운영 정책은 포함하지 않는다. MyPetTrip은 공식 웹사이트 및 리뷰 플랫폼, 블로그나 후기 등 웹 기반 비정형 텍스트 데이터를 수집하고, GPT API 기반 정보 추출 파이프라인을 통해 체중 제한·출입 구역·동반 조건 등 세부 정책을 정형 데이터로 변환하여 DB에 저장한다. 이는 기존 서비스들이 사용자 신고에만 의존하거나 사실상 업데이트를 방치하던 정보 수집 방식을 공학적으로 해결한 것이다.

2. **정보 신뢰성 유지: 이상 감지 및 갱신 파이프라인**

   반려동물 동반 정책은 계절·운영 방침 변경 등으로 수시로 변경된다. MyPetTrip은 이를 반영하기 위해 정기적 재크롤링과 GPT 재판별을 통해 DB를 갱신하고, 사용자 신고 누적·트래픽 급감·부정 키워드 증가 등 다차원 신호를 기반으로 정보 오류를 감지하는 이상 감지 시스템을 결합한다. 이는 실세계 동적 정보를 지속적으로 최신 상태로 유지하는 데이터 엔지니어링 문제에 대한 공학적 접근이다.

3. **반려동물 특성 기반 추천: 도메인 특화 RAG 구조 (Retrieval-Augmented Generation)**

   기존 LLM 기반 챗봇은 학습 데이터에 기반한 일반 지식만을 활용하므로, 특정 도메인의 최신·정확한 정보를 보장하지 못한다. 또한, 특정 장소에 대한 정보를 생성할 때 학습 데이터에 없는 사실을 지어내는 환각(Hallucination) 문제가 발생한다. MyPetTrip은 GPT를 통해 추천 생성 시 반드시 자체 검증 DB를 조회하도록 강제하는 RAG 구조를 채택하여, 환각 없이 검증된 DB 기반 추천을 생성한다. 또한 여기에 등록된 반려동물 프로필(크기·성향·건강 상태·활동성 등)을 시스템 컨텍스트로 주입함으로써, 동일한 질문이라도 각 반려동물의 특성에 맞는 다른 장소가 추천되는 진정한 의미의 맞춤형 추천을 실현한다

2.3 제안 내용

2.3.1 서비스 개요

MyPetTrip은 공공데이터 기반의 반려동물 동반 장소 정보를 수집·정제·표준화하고, GPT 기반 챗봇을 통해 사용자가 자연어로 반려동물 동반 여행지를 탐색하고 추천받을 수 있는 반려동물 동반 여행 애플리케이션이다. MyPetTrip은 반려견 동반 여행을 주요 서비스 대상으로 하며, 본 서비스의 핵심 가치는 두 가지로 요약된다. 첫째, 기존 플랫폼이 해결하지 못했던 반려견 동반 정보의 신뢰성을 여러 방식의 데이터 파이프라인으로 확보한다. 둘째, 개별 반려견의 특성을 실질적으로 반영하는 맞춤형 추천을 GPT 기반 챗봇을 통해 실현한다. 본 서비스는 이 두 가지를 동시에 해결하는 것을 핵심 설계 방향으로 삼는다.

2.3.2 핵심 제안 기술

본 프로젝트는 '신뢰성 확보'와 '반려견 특성 기반 추천'이라는 두 핵심 문제를 해결하기 위해 다음 세 가지 고유 기술 요소를 제안한다.

【기술 1】 다중 출처 데이터 통합 파이프라인 — 신뢰성의 기반 구축

기존 플랫폼이 단일 출처(사용자 리뷰 또는 공공데이터)에 의존하는 구조적 한계를 극복하기 위해, MyPetTrip은 두 종류의 데이터를 통합하는 3단계 파이프라인을 설계한다.

1. 공공데이터 수집 (TourAPI → Firestore)

   한국관광공사 TourAPI 4.0의 반려동물 동반 여행 카테고리를 호출하여 전국 단위 장소의 기초 데이터(장소명, 주소, 좌표, 전화번호 등)를 자동 수집하고 Firestore에 저장한다.
2. 블로그·후기 크롤링을 통한 세부 정보 보완

   네이버 검색 API와 BeautifulSoup을 활용하여 각 장소명으로 공식 웹사이트 및 리뷰 플랫폼, 블로그 포스팅 및 방문 후기를 수집한다. 수집 대상은 장소의 실제 운영 정책(체중 제한, 견종 제한, 실내·실외 구역 구분, 목줄·이동가방 규정 등)이 언급되는 텍스트이며, 공공데이터에 포함되지 않은 세부 조건 정보를 확보하는 것이 목적이다.
3. GPT 기반 반려견 동반 가능 여부 자동 판별 (AI 정보 추출)

   수집된 후기·블로그 텍스트를 OpenAI GPT API에 입력하고, 구조화된 프롬프트(예: '아래 텍스트에서 반려견 동반 가능 여부, 체중 제한, 출입 가능 구역을 JSON 형태로 추출하라')를 통해 비정형 텍스트에서 정형화된 정책 데이터를 자동 추출한다. 추출된 결과는 Firestore의 해당 장소 문서에 Upsert하여 DB를 보완한다. GPT 판별 결과의 신뢰도를 확보하기 위해, 여러 출처의 텍스트에서 추출된 결과가 일치하는 경우 confidence_score를 높게 설정하고, 상충하는 경우 NEEDS_REVIEW 상태로 전환하여 관리자 검토 큐에 등록하는 불확실성 처리 로직을 적용한다.

【기술 2】 이상 감지 및 데이터 갱신 시스템 — 신뢰성의 지속적 유지

정보의 신뢰성은 초기 구축 시점뿐 아니라 시간이 지나도 유지되어야 한다. 반려동물 동반 정책은 계절·운영 방침 변경 등으로 수시로 바뀌는 동적 정보이므로, MyPetTrip은 다음 두 가지 메커니즘으로 정보 최신성을 관리한다.

1. 데이터 이상 감지 및 갱신: 사용자 신고 누적(30일 내 3건 이상), 방문·클릭 트래픽의 급격한 감소(전월 대비 60% 이상), 수집 텍스트 내 부정적 정책 관련 키워드('입장 불가', '정책 변경') 급증 등 다차원 신호를 복합 분석하여 정보 오류 가능성이 높은 장소를 NEEDS_REVIEW 상태로 전환한다. 전체 데이터를 전수 조사하는 대신 고위험군에만 관리 리소스를 집중함으로써 운영 효율성을 확보한다.
2. 반려동물 동반 정책은 계절·운영 방침 변경 등으로 수시로 바뀌는 동적 정보다. 이를 해결하기 위해 주기적인 재크롤링을 통해 기존 수집 장소에 대해 최신 블로그·후기를 재수집하고, GPT 재판별을 수행하여 DB를 갱신하는 파이프라인을 구성한다. 재판별 결과가 기존 DB와 상충하는 경우(예: 이전에는 '대형견 가능'이었으나 새 후기에서 '대형견 불가' 언급) 해당 필드를 NEEDS_REVIEW 상태로 전환하고, 변경 이력을 Firestore에 버전 관리 형태로 기록한다. 관리자는 이 큐만 집중적으로 검토하면 되므로, 전수 조사 없이 데이터 품질을 유지할 수 있다.

【기술 3】 반려동물 프로필 기반 GPT 챗봇 추천 — 도메인 특화 RAG 구조

반려동물 특성 기반 추천은 단순히 '조용한 카페를 추천해줘'가 아니라, '소음에 민감하고 노령인 소형견을 동반한 보호자에게 계단 없고 한산한 실내 카페를 추천해줘'가 실현되어야 한다. 이를 위해 MyPetTrip은 다음과 같은 구조를 채택한다.

1. 반려동물 프로필 컨텍스트 주입: 앱에 등록된 반려동물의 크기·나이·활동성·소음 민감도·사회성·건강 상태 등의 프로필 정보가 GPT 시스템 프롬프트에 삽입된다. 사용자는 매번 조건을 직접 입력하지 않아도, 챗봇이 이미 해당 반려동물의 특성을 인지한 상태에서 대화를 시작한다.
2. GPT Function Calling 기반 RAG 구조: 사용자가 자연어로 여행 조건을 입력하면(예: '경기도 가평에서 우리 강아지와 함께 갈만한 카페 추천해줘'), GPT는 Function Calling을 통해 Firestore DB에 조건에 부합하는 장소 검색 함수를 호출하고, 반환된 검증 데이터만을 근거로 추천 텍스트를 생성한다. 이를 통해 LLM의 환각 문제를 구조적으로 차단하고, 실제 존재하며 해당 반려동물이 이용 가능한 장소만을 추천하는 신뢰성을 보장한다.

2.4 기대 효과 및 의의

2.4.1 사용자 관점의 기대 효과

① 방문 실패 경험 감소 및 정보 신뢰성 향상

기존 서비스에서 빈번하게 발생하는 정보 불일치 문제를 해결하기 위해, 공공데이터와 검증된 정보를 교차 확인하는 데이터 관리 체계를 구축한다. 이를 통해 반려동물 동반 가능 여부뿐만 아니라 상세 이용 정책을 구조적으로 제공함으로써 사용자의 방문 실패 경험을 방지하고 서비스의 신뢰도를 제고한다.

② 자연어 기반 여행 계획 수립의 획기적 간소화

기존에는 숙소·카페·식당·교통수단 정보를 각기 다른 플랫폼에서 직접 검색하고 반려견 동반 가능 여부를 일일이 확인해야 했다. MyPetTrip에서는 '경기도 가평에서 우리집 강아지와 갈만한 카페 추천해줘'와 같은 자연어 한 문장으로 이 모든 과정이 대체된다. GPT 챗봇의 대화형 인터페이스를 통해 추가 조건을 단계적으로 반영하며 일정을 조율할 수 있어, 여행 준비 과정의 부담이 크게 줄어든다.

③ 반려동물 특성을 반영한 진정한 맞춤 추천 실현

등록된 반려동물 프로필(크기, 성향, 건강 상태 등)이 GPT 챗봇의 컨텍스트로 주입되어, 동일한 질문이라도 대형견 보호자와 소형견 보호자에게 전혀 다른 최적의 장소가 추천된다.

2.4.2 기술적 의의

① 비정형 텍스트에서 정형 데이터를 추출하는 GPT 기반 파이프라인 구현

반려동물 동반 정책은 공공 API 외에도 다양한 텍스트 형태로 존재한다. 본 프로젝트는 단순한 동반 가능 여부 확인을 넘어, 복잡한 텍스트 정보로부터 체중 제한, 출입 가능 구역 등 세부 정책을 추출하여 구조화된 데이터로 변환하는 과정을 포함한다. 이는 대규모 언어 모델(LLM)을 단순 응답 도구가 아닌 데이터 정제 및 추출 엔진으로 활용하는 실용적 컴퓨터공학적 응용 사례를 제시한다.

② 도메인 특화 RAG 구조를 통한 LLM 환각 문제 해결

일반 GPT 챗봇에 '제주도 반려견 동반 카페 추천해줘'라고 질문하면 실제로 존재하지 않거나 잘못된 장소를 자신 있게 추천하는 환각 문제가 발생한다. MyPetTrip은 GPT Function Calling을 통해 추천 생성 시 반드시 자체 DB를 조회하도록 강제하는 RAG 구조를 설계함으로써, LLM 기반 서비스에서 가장 핵심적인 신뢰성 문제를 공학적으로 해결한다.

③ 동적 정보의 최신화 데이터 엔지니어링

수시로 변경되는 실세계 정보를 효율적으로 관리하기 위해 Firebase 기반의 서버리스 아키텍처를 구축한다. Cloud Functions를 활용하여 데이터 수집부터 가공, 저장까지 이어지는 프로세스를 설계함으로써 데이터의 생애주기를 체계적으로 관리하고, 시스템 운영의 효율성을 확보한다.

④ 공공데이터와 민간 비정형 데이터의 이종 데이터 통합

출처와 형식이 상이한 공공데이터 API의 정형 데이터와 민간의 비정형 정보를 하나의 표준화된 Firestore 스키마로 통합하는 과정을 수행한다. 이는 현실적인 서비스 개발 환경에서 직면하는 데이터 퓨전(Data Fusion) 문제에 대한 실용적인 기술적 해법을 제시한다.

2.5 주요 기능 리스트

MyPetTrip은 반려동물 여행 준비 과정에서 발생하는 정보 탐색의 불편함과 계획 수립의 비효율성을 해결하기 위해 설계되었다. 본 서비스의 주요 기능은 단순한 장소 나열을 넘어, 반려동물의 세부 조건과 장소의 제한 사항을 구조화하여 매칭하고, 이를 AI 챗봇 상담으로 연결하는 유기적 체계로 구성된다.

2.5.1 주요 기능 요약 및 구현 방식

NO	주요 기능	상세 내용	구현 방식
1	반려동물 프로필 등록	크기, 성향(활동성, 사회성), 건강 상태 등 개별 특성 데이터화	Firestore를 활용한 사용자별 NoSQL 문서 저장 및 관리
2	지도 기반 장소 탐색	현재 위치 중심의 반려동물 친화 장소 시각화 및 조건 필터링	Google Maps API 및 Geocoding API를 통한 정밀 좌표 매칭
3	구조화된 장소 정보 제공	체중 제한, 입출입 규정 등 세부 정책 정보의 명확한 표시	TourAPI 데이터와 비정형 정보를 통합한 정형 DB 구축
4	AI 챗봇 여행 상담	자연어 질의를 통한 맞춤형 장소 추천 및 여행 코스 제안	OpenAI GPT API와 Function Calling을 활용한 RAG 구조 구현
5	선호 장소 저장 및 관리	마음에 드는 장소 북마크 및 개인 여행 리스트 관리	사용자 UID 기반의 Firestore 컬렉션 매핑 및 관리

2.5.2 기능별 세부 설계 내용

1. 맞춤형 반려동물 프로필 등록

본 기능은 사용자가 자신의 반려동물에 대한 기본 정보와 성향 데이터를 직접 입력하고 관리할 수 있도록 설계된다. 여기에는 반려견의 활동성(activityLevel), 사회성(activityLevel), 크기(petSize) 등의 요소가 포함되며, 해당 데이터는 Firestore에 저장되어 이후 모든 장소 추천 및 챗봇 상담의 핵심 컨텍스트로 활용된다. 예를 들어, 소형견이며 활동성이 낮은 반려동물과 대형견이며 활동성이 높은 반려동물은 각각의 특성에 최적화된 서로 다른 탐색 결과를 제공받게 된다.

2. 위치 기반 지도 탐색 및 시각화

사용자는 단순 목록 형태보다 실제 위치와 주변 분포를 함께 확인하기를 원하므로, MyPetTrip은 현재 위치를 중심으로 주변의 반려동물 동반 가능 장소를 지도 위에 시각적으로 표시한다. 특히 Geocoding API를 활용하여 수집된 장소의 텍스트 주소를 정밀한 위경도 좌표로 변환함으로써, 지도상에서 오차 없는 마커 배치를 구현한다. 이를 통해 사용자는 숙소, 카페, 식당 등 주요 시설의 밀집도를 한눈에 파악하고 실제 이동 효율성을 고려한 여행 계획을 수립할 수 있다. 처음 방문하는 지역에서도 반려동물 동반 정책이 검증된 장소들을 지도 기반으로 즉시 확인할 수 있어 탐색의 부담을 획기적으로 줄여준다.

3. AI 챗봇 기반 대화형 여행 상담

본 기능은 사용자가 복잡한 검색 조건을 입력하는 대신, 자연어 형태의 질문을 통해 필요한 정보를 얻을 수 있도록 지원한다. 사용자가 “가평에서 우리 강아지와 갈 만한 카페 추천해줘”와 같이 질의하면, 시스템은 등록된 반려동물 프로필과 Firestore DB 내의 검증된 장소 정보를 결합하여 맞춤형 결과를 도출한다. 이는 단순 키워드 검색의 한계를 넘어 사용자의 상황과 맥락을 반영한 정교한 탐색을 가능하게 하며, 여행 준비 시간을 단축시키는 핵심 역할을 한다.

4. 선호 장소 등록 및 개인화 리스트 관리

사용자는 탐색 과정에서 발견한 유용한 장소들을 개별 북마크 기능을 통해 저장하고 언제든지 재확인할 수 있다. 저장된 장소 데이터는 사용자의 계정 정보와 연동되어 단순한 리스트 보관을 넘어, 향후 실제 여행 동선을 짜거나 챗봇 상담 시 우선 순위 데이터로 활용될 수 있도록 설계된다. 이 기능은 여러 플랫폼을 오가며 정보를 다시 찾아야 했던 기존의 번거로움을 해결하고 서비스 내부에서 통합적인 여행 관리를 가능하게 한다.

종합하면, MyPetTrip의 주요 기능들은 독립적으로 존재하는 것이 아니라 구조화된 데이터와 사용자 프로필을 기반으로 상호 연결되어 작동한다. 결과적으로 본 서비스는 단순한 정보 제공 앱을 넘어, 반려동물의 특성과 보호자의 상황을 공학적으로 분석하여 가장 정확하고 편리한 여행 준비를 지원하는 맞춤형 추천 서비스로 기능하도록 설계되었다.

3. Project Design

3.1 요구사항 정의

본 절에서는 앞서 도출한 주요 기능을 기반으로, MyPetTrip 서비스가 실제 구현 과정에서 충족해야 할 기능적 요구사항을 구체적으로 정의한다. 본 서비스는 반려동물 동반 여행 과정에서 발생하는 정보 탐색의 비효율성과 이용 조건 확인의 어려움을 해결하는 것을 목표로 하며, 이를 위해 요구사항은 크게 반려동물 프로필 관리, 지도 기반 장소 탐색, AI 챗봇 상담, 사용자 편의 기능으로 구분하였으며, 각 기능은 상호 연계되어 작동한다.

3.1.1 기능적 요구사항 명세

분류	ID	요구사항 명칭	상세 구현 내용
프로필 관리	F-01	반려동물 데이터 등록 및 관리	이름, 나이, 성별, 체중 등 기본 정보와 활동성, 사회성 등 성향 정보를 Firestore에 저장하며, 수정 및 삭제 시 즉시 반영함.
	F-02	조건 기반 입장 판별	등록된 체중 및 견종 정보를 바탕으로 장소별 입장 가능 여부를 시스템이 자동 필터링하여 판단함.
지도 탐색	F-03	위치 기반 장소 시각화	Google Maps API를 통해 사용자의 현 위치 주변 동반 가능 장소를 지도 위에 핀(Pin) 형태로 표시함.
	F-04	상세 정보 및 인터페이스	지도와 리스트 뷰를 선택적으로 제공하며, 마커 선택 시 거리, 위치, 밀집도를 포함한 장소 상세 정보를 노출함.
AI 챗봇	F-05	자연어 기반 의도 분석	OpenAI GPT API를 통해 질의에서 지역 정보, 반려동물 조건, 여행 목적 및 선호 키워드를 추출함.
	F-06	RAG 기반 코스 생성	추출된 정보와 DB 내 검증 데이터를 결합하여 사용자 조건에 부합하는 최적의 여행 코스를 대화형으로 제시함.

편의 기능	F-07	관심 장소 저장 및 관리	직관적인 UI를 통해 관심 장소를 저장하고, 별도의 목록에서 위치 및 세부 이용 제한 사항을 상시 조회함.

3.1.2 사용자 시나리오 및 운영 요구사항

본 절에서는 정의된 기능적 요구사항이 실제 서비스 환경에서 사용자에게 어떠한 가치를 제공해야 하는지 운영 측면의 지침을 기술한다.

1. **데이터 기반 개인화**

   사용자는 다수의 반려동물 프로필을 생성하고 관리할 수 있어야 하며, 시스템은 저장된 체중, 성향, 건강 상태 등의 데이터를 모든 탐색 및 추천 로직의 핵심 입력값으로 활용해야 한다. 이는 사용자별로 최적화된 맞춤형 결과를 생성하는 기반이 된다.

2. **공간적 의사결정 지원**

   지도 기반 탐색 시 사용자의 현재 위치를 실시간으로 반영하여 주변 장소 정보를 시각화해야 한다. 특히 등록된 프로필 조건에 부합하는 장소를 우선적으로 노출함으로써, 사용자가 이동 동선을 짜는 과정에서 겪는 탐색 부담을 최소화하고 효율적인 의사결정을 지원해야 한다.

3. **신뢰성 있는 정보 제공**

   장소의 상세 페이지에는 단순한 위치 정보뿐만 아니라 반려동물 동반 시 지켜야 할 체중 제한, 출입 가능 구역, 이용 정책 등 방문 실패를 방지하기 위한 핵심 데이터가 반드시 포함되어야 한다. 이는 공공데이터와 검증된 정보를 통합하여 정보의 신뢰성을 확보하는 것을 원칙으로 한다.

4. **대화형 인터페이스 확장**

   사용자가 복잡한 검색 필터를 설정하는 대신 자연어 질의를 통해 원하는 여행 조건을 입력할 수 있도록 지원한다. 시스템은 이를 분석하여 내부 DB의 검증된 데이터와 결합함으로써, 생성형 AI의 고질적인 문제인 환각 현상 없이 정확한 정보를 바탕으로 최적의 여행 코스를 제안해야 한다.

3.1.3 Feature별 작동 시나리오 및 예상 결과

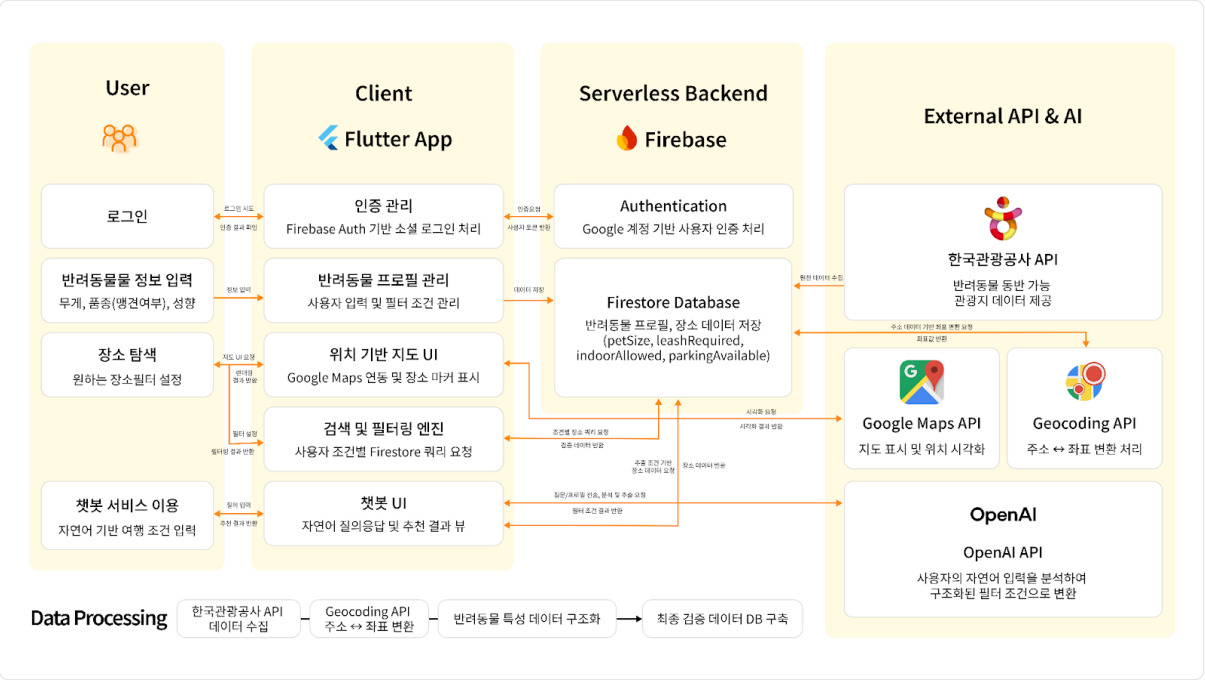
본 절에서는 주요 기능(Feature)들이 설계 의도대로 작동하는지 검증하기 위한 구체적인 실험 시나리오와 예상 결과를 기술한다.

분류	ID	실험 시나리오	예상 결과
프로필 관리	F-01	사용자가 이름 '개굴이', 무게 '7kg', 성향 '사회성 높음'으로 프로필을 등록함	Firestore에 해당 속성값이 정확히 저장되며, 이후 모든 검색 쿼리의 기본 필터값으로 고정됨
	F-02	대형견만 출입 가능한 대형 운동장 장소를 검색함	개굴이의 프로필(7kg, 소형견)과 장소 제한 데이터가 매칭되어, 이용 불가능한 장소로 자동 판별됨

지도 탐색	F-03	앱 실행 후 '내 주변 장소 보기' 버튼을 클릭함	Google Maps API를 통해 현재 위경도 좌표가 인식되고, 반경 5km 이내의 동반 가능 장소 핀이 출력됨
	F-04	지도상의 특정 숙소 마커를 터치함	하단 시트에 해당 숙소의 상세 운영 정책(예: '목줄 필수', '실외 이용 가능') 정보가 Firestore로부터 호출되어 표시됨
AI 챗봇	F-05	자연어로 "개굴이랑 갈 수 있는 가평 숙소 알려줘"라고 질의함	OpenAI API가 문장을 분석하여 '장소: 가평', '카테고리: 숙박' 키워드를 추출함. 시스템은 '개굴이'라는 이름을 통해 현재 활성화된 반려동물 프로필(예: 7kg, 소형견, 사회성 높음)을 자동으로 컨텍스트에 주입함.
	F-06	위 질의에 대해 최적의 장소 추천을 요청함	RAG 구조를 통해 DB 내 실존하는 '소형견 가능' 카페를 필터링하고, GPT는 "개굴이는 소형견이라 실내 이용이 가능합니다"와 같은 환각 없는 맞춤형 추천을 생성함
편의 기능	F-07	검색 결과 중 특정 숙소의 '저장' 아이콘을 클릭함	해당 장소의 ID가 사용자의 wishlist 컬렉션에 즉시 매핑되어 마이페이지에서 확인 가능해짐

3.2 전체시스템 구성

본 절에서는 반려동물 동반 여행 서비스 My Pet Trip의 기술적 구현을 위한 전체 시스템 구조를 기술한다. 시스템은 별도의 물리 서버를 구축하지 않고 클라우드 자원을 효율적으로 활용하는 Firebase 기반의 Serverless Backend 아키텍처를 채택하였다. 전체 구조는 User, Client(Flutter App), Serverless Backend(Firebase), 그리고 External API & AI 계층의 유기적 결합으로 설계되었다.



3.2.1 계층별 주요 모듈 및 역할

전체 시스템은 역할에 따라 다음과 같이 4개의 계층으로 구분된다.

1. **사용자 계층 (User):** 사용자는 서비스의 최종 이용 주체로서 시스템과 상호작용하며 개인화된 데이터를 생성하는 역할을 수행한다.
    a. **인증 및 접근**: 구글 계정 기반의 소셜 로그인을 통해 시스템에 접속하며, 보안이 유지된 개인 세션을 생성한다.
    b. **반려동물 프로필 구축**: 개별 반려동물의 무게, 품종(맹견 여부 포함), 활동성 및 사회성 정보를 상세히 등록하여 맞춤형 서비스 제공을 위한 기초 컨텍스트를 구축한다.
    c. **대화형 서비스 이용**: 자연어 질의를 통해 반려동물 동반 여행지에 대한 정보를 탐색하고, 실시간으로 생성되는 최적의 여행 코스를 제안받는다.

2. **프론트엔드 앱 계층 (Client)**: 크로스 플랫폼 프레임워크인 **Flutter**를 기반으로 하며, 사용자 경험(UX)을 극대화하기 위한 다양한 기능 모듈로 구성된다.
    a. **인증 및 프로필 관리 모듈**: Firebase Auth 및 Firestore와 연동하여 사용자의 로그인 상태를 유지하고, 입력된 반려동물 데이터를 백엔드로 안전하게 전달한다.
    b. **위치 기반 지도 시각화 모듈**: Google Maps API를 활용하여 현재 위치 중심의 장소 탐색 인터페이스를 제공하며, 조건에 부합하는 장소를 마커(Marker) 형태로 표시한다.
    c. **지능형 검색 및 챗봇 엔진**: OpenAI API와 연동된 대화형 UI를 통해 사용자의 의도를 분석하고, 추출된 필터 조건에 따른 검색 결과를 사용자에게 동적으로 렌더링한다.

3. **백엔드 서비스 계층 (Firebase)**: 시스템의 핵심 로직과 데이터 저장을 담당하는 서버리스 백엔드이다.

모듈 명칭	주요 기능 및 역할	비고
Authentication	구글 소셜 로그인을 통한 사용자 인증 처리를 수행하며, 사용자별 고유 식별자(UID)를 관리함	사용자 보안 및 세션 관리
Firestore Database	사용자 프로필, 반려동물 특성 데이터(무게, 성향 등) 및 정제된 반려동물 동반 장소 데이터를 관리하는 NoSQL 데이터베이스임	실시간 데이터 동기화 지원

4. **외부 서비스 및 AI 계층 (External API)**: 시스템의 지능형 서비스와 기초 데이터 공급을 담당한다.

모듈 명칭	주요 기능 및 역할	비고
OpenAI API	사용자의 자연어 입력을 분석하여 의도를 파악하고, 이를 시스템이 이해할 수 있는 구조화된 필터 조건으로 변환하는 NLP 엔진 역할을 수행함	RAG 기반 맞춤형 추천의 핵심
Google Maps & Geocoding API	Google Maps 연동을 통한 지도 인터페이스 시각화 및 장소 주소와 위경도 좌표 간의 변환 처리 담당	위치 기반 서비스 및 데이터 정교화
한국관광공사 API	반려동물 동반이 가능한 전국 관광지 및 시설의 원천 데이터 (장소명, 주소 등)를 시스템에 공급	고신뢰도 데이터베이스 구축의 기초

3.2.2 시스템 데이터 흐름 및 상호작용

시스템 내부의 데이터 흐름은 사용자의 요청에 따라 크게 세 가지 경로로 진행된다.

1. **사용자 인증 및 프로필 흐름**: 사용자의 로그인 시도는 Client의 인증 관리 모듈을 거쳐 Firebase Authentication과 양방향으로 통신하며, 등록된 반려동물 정보는 데이터 저장 흐름을 통해 Firestore에 기록된다.
2. **AI 기반 추천 및 챗봇 흐름**: 챗봇 UI를 통해 입력된 사용자의 질의는 OpenAI API로 전달되어 필터 조건으로 변환된다. 추출된 조건은 Firestore의 검증 데이터와 매칭되어 다시 사용자에게 맞춤형 추천 결과로 반환되는 RAG(Retrieval-Augmented Generation) 구조를 형성한다.
3. **위치 기반 탐색 흐름**: 장소 탐색 요청은 검색 및 필터링 엔진을 통해 Firestore에 쿼리되며, 반환된 결과는 Google Maps API를 통해 지도상의 마커로 시각화되어 사용자에게 제공된다.

3.2.3 데이터 신뢰성 확보를 위한 처리 파이프라인

정보의 최신성과 정확성을 유지하기 위해 백그라운드에서 데이터 처리 파이프라인이 구동된다.

1. **수집 및 변환**: 한국관광공사 API로부터 원천 데이터를 수집하고, Geocoding API를 통해 주소를 정밀 좌표 데이터로 변환한다.
2. **구조화 및 DB 구축**: 수집된 비정형 정보를 반려동물 특성에 따른 서비스 전용 필터값으로 구조화하여, 최종적으로 검증된 장소 데이터를 Firestore DB에 구축한다.